
CURSO: ENGENHARIA DE SOFTWARE

DISCIPLINA: FGA - Programação para Sistemas Paralelos e Distribuídos

TURMA: T02

SEMESTRE: 2026.1

CRÉDITOS: 4

PROFESSOR.: Fernando William Cruz

PLANO DE ENSINO

1. OBJETIVOS DA DISCIPLINA

Entender as possíveis formas de estruturação de arquiteturas paralelas e distribuídas; estudar aspectos relacionados à construção de aplicações distribuídas e paralelas.

2. EMENTA

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Introdução aos sistemas distribuídos | 4. Programação em sistemas paralelos |
| 2. Introdução às arquiteturas paralela | |
| 3. Arquiteturas e aplicações distribuídas | |

3. HORÁRIO DAS AULAS E DE ATENDIMENTO

Aulas teóricas/práticas: segunda e quarta feira, das 12h às 13h50m.

Atendimento extra-classe: via plataforma Moodle, fórum de discussões ou pelo e-mail fwcruz@unb.br.

4. METODOLOGIA

Serão ministradas aulas expositivas e práticas em laboratório pelo professor. O objetivo das práticas é permitir que os alunos elaborem programas para fixar e desenvolver os conceitos.

O ambiente para desenvolvimento de programas é o gcc (linguagem C), principalmente. Em alguns casos, quando apontado pelo professor, os alunos podem trabalhar com Python. O ambiente operacional é Linux.

A fim de fortalecer a aprendizagem da disciplina, as aulas serão complementadas com atividades de exercícios e demandas extra-classe disponibilizadas por meio do ambiente virtual de apoio (Moodle).

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação dos alunos será composta por **provas (P)** e **projetos de pesquisa (T)**. Estão previstas duas provas com conteúdo acumulativo, com pesos 0.2 e 0.3, respectivamente. A nota de projetos (T) será calculada pela soma das entregas definidas ao longo do semestre e o peso de cada entrega será definido pelo professor, oportunamente. Para ser aprovado, o aluno precisa: (i) ter 75% de presença nas aulas; e, (ii) atingir Média Final (MF) maior ou igual a 5,0. A Média Final na disciplina será calculada assim:

$$MF = (P * 0,5) + (T * 0,5)$$

As provas podem ter reposição com a devida justificativa. No entanto, independente da prova, a reposição será feita apenas ao final do semestre, envolvendo conteúdo completo da disciplina (incluindo temas de projeto).

6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (agenda tentativa)

S	Data	Tópicos
1 ^a	16/3	Visão das estruturas de computação paralela/distribuída em gestão centralizada e descentralizada
	18/3	Processos e threads
2 ^a	23/3	Mecanismos de comunicação interprocessos
	25/3	Revisão TCP/IP
3 ^a	30/3	Arquitetura MPI
	01/4	Arquitetura MPI
4 ^a	06/4	Arquitetura MPI
	08/4	Clusters MPI;
5 ^a	13/4	Exercícios MPI
	15/4	Programação RPC
6 ^a	20/4	Exercícios com RPC
	22/4	Comunicação com gRPC
7 ^a	27/4	Comunicação com Brokers;
	29/4	Prova 1
8 ^a	04/5	Arquitetura OpenMP
	06/5	Arquitetura OpenMP
9 ^a	11/5	Arquitetura OpenMP
	13/5	Arquitetura OpenMP
10 ^a	18/5	Arquitetura OpenMP
	20/5	Programação com GPUs
11 ^a	25/5	SBRC 2026 - atividades extraclasse
	27/5	SBRC 2026 - atividades extraclasse
12 ^a	01/6	Programação com GPUs
	03/6	Frameworks de computação distribuída
13 ^a	08/6	Frameworks de computação distribuída
	10/6	Frameworks de computação distribuída
14 ^a	15/6	Spark e outros frameworks de computação distribuída
	17/6	Algoritmos de consenso distribuído e outras soluções de programação distribuída/paralela
15 ^a	22/6	Prova 2
	24/6	Apresentação de projetos
16 ^a	29/6	Apresentação de projetos
	01/7	Apresentação de projetos

17 ^a	06/7	Reserva
	08/7	Vista de notas, resultado final
18 ^a	13/07	Reserva

7. BIBLIOGRAFIA

LITERATURA BÁSICA E COMPLEMENTAR:

1. TANENBAUM, A. and STEEN, M. Distributed Systems - Principles and Paradigms, Prentice Hall, 2002
2. COLOURIS, Dollimore e Kindberg – Distributed Systems – Concepts and Design, Addison-Wesley Publishing Comp., 2nd Edition, 1994.
3. Puder, Arno, et al. Distributed Systems Architecture : A Middleware Approach, Elsevier Science & Technology, 2005. ProQuest Ebook Central, <https://ebookcentral.proquest.com/lib/univbrasil-ia-ebooks/detail.action?docID=269895>.
4. Monteiro, E. R., Junior, R.C. M., & Lima, B.S. D. et al. (2020). Sistemas Distribuídos. Grupo A. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786556901978>
5. El-Rewini, Hesham, et al. Advanced Computer Architecture and Parallel Processing, John Wiley & Sons, Incorporated, 2005. ProQuest Ebook Central, <https://ebookcentral.proquest.com/lib/univbrasil-ia-ebooks/detail.action?docID=231741>.
6. Taniar, David, et al. High-Performance Parallel Database Processing and Grid Databases, John Wiley & Sons, Incorporated, 2008. ProQuest Ebook Central, <https://ebookcentral.proquest.com/lib/univbrasil-ia-ebooks/detail.action?docID=362113>.
7. Zhao, Wenbing, and Wenbing Zhao. Building Dependable Distributed Systems, John Wiley & Sons, Incorporated, 2014. ProQuest Ebook Central, <https://ebookcentral.proquest.com/lib/univbrasil-ia-ebooks/detail.action?docID=1650851>.
8. (eBrary) Advanced Computer Architecture and Parallel Processing. El-Rewini, Hesham Abd-El-Barr, Mostafa, Wiley, 2005. Parashar, Manish, et al. Advanced Computational Infrastructures for Parallel and Distributed Adaptive Applications, John Wiley & Sons, Incorporated, 2009. ProQuest Ebook Central, <https://ebookcentral.proquest.com/lib/univbrasil-ia-ebooks/detail.action?docID=477709>.
9. Karau, H., Konwinsky, A., Wendell, P. And Zaharia, M. Learning Spark - Lightning-fast data Analysis. O'Reilly, 2015
10. Materiais disponibilizados pelo professor no site da disciplina (Moodle)